

§2.4 一维运动问题的一般分析

引言

本章主要是用Schrödinger方程来处理一维粒子的能量本征态问题.

一般分为两类问题：束缚态问题、散射问题

在求解能量本征方程时, 要根据具体物理问题的边条件来定解. 如**束缚态条件**, **散射态的边条件**等.

为此先讨论其一般解有关的七条基本性质. 其中前4条, 不仅对一维问题成立, 对于三维问题也同样适用.

一、一维定态Schrödinger方程解的一般性质

设质量为 m 的粒子在一维势场 $V(x)$ 中 (考虑**定态**的情况下) 的能量本征方程为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \psi(x, t) \quad (1)$$

具有能量为 E 的定态波函数

$$\psi(x, t) = \psi(x) e^{-iEt/\hbar} \quad (2)$$

一维定态Schrödinger方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E\psi(x)$$

$$V(x) = V^*(x) \quad (\text{实数值}) \quad (3)$$

【定理1】(共轭定理)

若 $\psi(x)$ 是定态Schrödinger方程的解, 则 $\psi^*(x)$ 也是该方程的解(且能量相同).

【证明】在物理上允许的能量取值(即能量本征值)都是实数, $E^* = E$

在量子力学中, 如不作特别的申明, 都假定势能取实数, 即 $V^*(x) = V(x)$ (保证Hamilton量为Hermite算符, 从而保证概率守恒, 并且能量本征值为实数).

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi^*(x) = E \psi^*(x)$$

【推论】 假设对应于能量的某个本征值 E , 方程(3)的解无简并(即只有一个独立解), 则可取为实解(除了一个无关紧要的常数因子外).

【定理2】 对应于能量 E 的某个本征值, 总可以找到定态方程的一组实解, 凡属于 E 的任何解, 均可表示为这一组实解的线性叠加.

【定理2】 对应于能量 E 的某个本征值, 总可以找到定态方程的一组实解, 凡属于 E 的任何解, 均可表示为这一组实解的线性叠加.

对于能级有简并的情况,要用到此定理.

【证明】 假设 $\psi(x)$ 是方程(3)的一个解.

如是实解, 则可把它归入实解的集合中去;

如是复解, 则由定理1, $\psi^*(x)$ 也是方程(3)的解, 同属于能量本征值. 根据线性微分方程解的叠加性定理

$$\varphi(x) = \psi(x) + \psi^*(x), \quad \chi(x) = -i[\psi(x) - \psi^*(x)]$$

也是方程(3)的同属于能量 E 的解, 且彼此独立.

$\varphi(x)$ 和 $\chi(x)$ 均为实解, 而 $\psi(x)$ 和 $\psi^*(x)$ 均可表示为 $\varphi(x)$ 与 $\chi(x)$ 的线性叠加, 即

$$\psi = \frac{1}{2}(\varphi + i\chi), \quad \psi^* = \frac{1}{2}(\varphi - i\chi)$$

【定理3】（反射定理）

设势能函数 $V(x)$ 具有空间反射不变性, $V(x)=V(-x)$, 那么若 $\psi(x)$ 是该方程的解, 则 $\psi(-x)$ 也是该方程的解(且能量相同).

【证明】当 $x \rightarrow -x$ 时,

$$\frac{d^2}{[d(-x)]^2} = \frac{d^2}{dx^2}$$

$$V(-x) = V(x) \quad -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + V(x) \psi(x) = E \psi(x)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} \psi(-x) + V(-x) \psi(-x) = E \psi(-x)$$

$\psi(-x)$ 与 $\psi(x)$ 满足同一方程, 同属能量 E .

空间反射算符

$$P\Psi(x) = \Psi(-x)$$

本征方程

$$P\Psi(x) = \pi \Psi(x)$$

宇称(parity): 空间反射变换算符的本征值

$$P\Psi(x) = \begin{cases} \Psi(x), & \pi = +1, & \text{偶(正)宇称} \\ -\Psi(x), & \pi = -1, & \text{奇(负)宇称} \end{cases}$$

【证明】

$$P^2\Psi(x) = PP\Psi(x) = P\Psi(-x) = \Psi(x)$$

$$P^2\Psi(x) = PP\Psi(x) = P\pi \Psi(x) = \pi^2 \Psi(x)$$

$$\Psi(x) = \pi^2 \Psi(x)$$

$$\pi^2 = 1$$

$$\pi = \pm 1$$

【定义】 如果波函数 $\psi(x)$ 满足

$$\psi(-x) = \pm \psi(x)$$

则称有 $\psi(x)$ 正的(对于+号)或负的(对于-号)宇称.

空间反射不变的波函数具有偶(正)宇称(even parity);

变号的波函数具有奇(负)宇称(odd parity);

还有一些波函数没有确定的宇称, 它们不是空间反射算符的本征态.

宇称是态的重要的量子力学性质, 它具有“纯量子力学”的特征, 在经典力学中没有对应物.

【推论】

如果对应于某能量E, 方程(3)的解无简并, 则解必有确定的宇称(parity).

$$P\psi(x) = \psi(-x) = \psi(x) \longrightarrow \begin{array}{l} \text{偶宇称解} \\ \text{(even parity)} \end{array}$$

$$P\psi(x) = \psi(-x) = -\psi(x) \longrightarrow \begin{array}{l} \text{奇宇称解} \\ \text{(odd parity)} \end{array}$$

一维谐振子和一维对称方势阱都是具有空间反射对称性, 它们的能量本征态都有确定的宇称.

【定理4】 设 $V(-x)=V(x)$, 则对应于任何一个能量本征值 E 总可以找到方程(3)的一组解 (每个解都有确定的宇称), 而属于能量本征值 E 的任何解,都可用它们来展开.

适用范围

对于**能级有简并**的情况, 能量本征态并不一定就具有确定宇称. 此时, 可以用定理4来处理.

【证明】 设 $\psi(x)$ 是方程(3)的一个解. 如无确定的宇称, 则按定理3, $\psi(-x)$ 也是方程(3)的一个解.

构造

$$f(x) = \psi(x) + \psi(-x), \quad g(x) = \psi(x) - \psi(-x)$$

则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为方程(3)的解, 同属于 E , 且具有确定的宇称

$$f(-x) = f(x), \quad g(-x) = -g(x)$$

因而

$$\psi(x) = \frac{1}{2}[f(x) + g(x)], \quad \psi(-x) = \frac{1}{2}[f(x) - g(x)]$$

在坐标表象中, 涉及波函数 $\psi(x)$ 及其各阶导数的连续性问题, 应从能量本征方程(1)出发, 根据 $V(x)$ 的性质进行讨论.

如果 $V(x)$ 是 x 的连续函数, 则 $\psi(x)$ 与 $\psi'(x)$ 必为 x 的连续函数.

但是如 $V(x)$ 不连续, 或有某种奇异性, 则 $\psi(x)$ 及其各阶导数的连续性问题需要具体分析.

【定理5】 对于阶梯方位势

$$V(x) = \begin{cases} V_1, & x < a; \\ V_2, & x > a, \end{cases}$$

$(V_2 - V_1)$ 有限, 则能量本征函数 $\psi(x)$ 及其导数 $\psi'(x)$ 必定是连续的(但如 $|V_2 - V_1| \rightarrow \infty$, 则定理不成立).

○ 对于一维有限深方势阱, 这个定理明显成立.

【证明】 由方程(3) $\frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = -\frac{2\mu}{\hbar^2} [E - V(x)] \psi(x)$

在 $V(x)$ 连续的区域, $\psi(x)$ 及其导数 $\psi'(x)$ 显然连续.

在 $V(x)$ 发生阶梯形跳跃处, $V(x)\psi(x)$ 发生跃变, 但变化是有限的.

在 $x \sim a$ 邻域对上述方程积分

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) dx = -\frac{2\mu}{\hbar^2} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} dx [E - V(x)] \psi(x)$$

$$\psi'(a+0^+) - \psi'(a-0^+) = -\frac{2\mu}{\hbar^2} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} dx [E - V(x)] \psi(x)$$

由于 $[E - V(x)]\psi(x)$ 有限, 当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时

$$-\frac{2\mu}{\hbar^2} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} dx [E - V(x)] \psi(x) \rightarrow 0$$

$$\psi'(a+0^+) = \psi'(a-0^+)$$

即 $\psi'(x)$ 在 $V(x)$ 的跳跃点 $x=a$ 处是连续的, 因而 $\psi(x)$ 也是连续的.

【定理6】 Wronskian定理

若 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 都是方程的解(能量相同), 则

$$\psi_1' \psi_2 - \psi_2' \psi_1 = C \quad (\text{与 } x \text{ 无关的常数}) \quad (\psi' \equiv \frac{d\psi}{dx})$$

$\psi_1' \psi_2 - \psi_2' \psi_1$ 称为 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 的Wronskian行列式.

【证明】 按假设

$$\psi_1'' + \frac{2\mu}{\hbar^2} [E - V(x)] \psi_1 = 0. \quad (4)$$

$$\psi_2'' + \frac{2\mu}{\hbar^2} [E - V(x)] \psi_2 = 0. \quad (5)$$

$$\psi_1 \times (5) - \psi_2 \times (4) \text{ 得: } \psi_1 \psi_2'' - \psi_2 \psi_1'' = 0 \Rightarrow (\psi_1 \psi_2' - \psi_2 \psi_1')' = 0$$

$$\text{积分得: } \psi_1' \psi_2 - \psi_2' \psi_1 = C$$

当 $C = 0$ 时, $\psi_1(x)$ 与 $\psi_2(x)$ 线性相关

当 $C \neq 0$ 时, $\psi_1(x)$ 与 $\psi_2(x)$ 线性无关

二、一维定态的分类: 束缚态与非束缚态

束缚态(bound state): 粒子局限在有限的空间中, 即粒子在无穷远处出现的概率等于零的状态.

$$x \rightarrow \pm\infty, \quad \psi(x) \rightarrow 0$$

非束缚态(或称散射态): 粒子可以出现在无穷远处的状态.

$$x \rightarrow +\infty, \text{ 或 } x \rightarrow -\infty, \quad \psi(x) \neq 0$$

【定义】 如果对一个给定的能量 E , 只有一个线性独立的波函数存在, 则称该能级是非简并的, 否则称它是简并的, 其线性独立的波函数的个数称为它的简并度.

三、一维束缚态的一般性质

【定理7】 不简并定理

设粒子在规则势场 $V(x)$ (无奇点) 中运动, 如存在束缚态, 则必定是非简并的.

【说明】

[1] 对于常见的不规则势阱(如无限深势阱, δ 势阱等), 在绝大多数情况下上述定理也成立.

[2] 但对于某些不规则势阱, 如一维氢原 ($V(x) \propto -1/|x|$), 除基态外, 其他束缚态均为二重简并.

其特征是波函数的节点出现在 $V(x)$ 的奇异点处, 两个简并态具有不同宇称.

【证明】

设 ψ_1 与 ψ_2 是方程(3)的属于能量 E 的两个束缚态解, 则按照Wronskian定理, 有

$$\psi_1 \psi_2' - \psi_2 \psi_1' = c \text{ (不依赖于 } x \text{)}$$

若 ψ_1 和 ψ_2 均为束缚态, 即 $|x| \rightarrow \infty, \psi_1, \psi_2 \rightarrow 0$.

$$c = 0, \quad \psi_1 \psi_2' = \psi_2 \psi_1'$$

在不包括 ψ_1 和 ψ_2 的节点的区域, 可用 $\psi_1 \psi_2$ 除上式, 得

$$\frac{\psi_1'}{\psi_1} = \frac{\psi_2'}{\psi_2} \Rightarrow \left[\ln \left(\frac{\psi_1}{\psi_2} \right) \right]' = 0 \Rightarrow \ln \left(\frac{\psi_1}{\psi_2} \right) = \ln C$$

$$\psi_1(x) = C \psi_2(x)$$

ψ_1 和 ψ_2 代表同一个量子态, 即能级不简并.